

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант № 31

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа Р3119

Проверил:

Осипов В. В.

Санкт-Петербург

2026

## Содержание

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Задание .....                   | 3 |
| Основные этапы вычисления ..... | 4 |
| Задание 1.1 - №27 .....         | 4 |
| Задание 1.2 - №54 .....         | 4 |
| Задание 1.3 - №81 .....         | 5 |
| Задание 1.4 - №108 .....        | 5 |
| Задание 2 - №32.....            | 6 |
| Задание 3 - №1208 .....         | 6 |
| Задание 4 .....                 | 7 |
| Выводы по работе .....          | 8 |
| Список литературы .....         | 9 |

## Задание

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.

На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.

Сложить номера всех 5 вариантов заданий. **Умножить полученное число на 4.** Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на <https://gitlab.se.ifmo.ru/>.

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (**только информационные биты**) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

# ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ

## Задание 1.1 - №27

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1110001

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N ->      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |
| Сообщение | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |    |
| 2^x       | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S  |
| 1         | x  |    | x  |    | x  |    | x  | s1 |
| 2         |    | x  | x  |    |    | x  | x  | s2 |
| 4         |    |    |    | x  | x  | x  | x  | s3 |

Рисунок 1 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$$s1=r1\oplus i1\oplus i2\oplus i4=1\oplus 1\oplus 0\oplus 1=1$$

$$s2=r2\oplus i1\oplus i3\oplus i4=1\oplus 1\oplus 0\oplus 1=1$$

$$s3=r3\oplus i2\oplus i3\oplus i4=0\oplus 0\oplus 0\oplus 1=1$$

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 1) => 7 бит, то есть i4

Значит, правильное сообщение 1110000 -> информационные биты: 1000

## Задание 1.2 - №54

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1101011

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N ->      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |
| Сообщение | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  |    |
| 2^x       | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S  |
| 1         | x  |    | x  |    | x  |    | x  | s1 |
| 2         |    | x  | x  |    |    | x  | x  | s2 |
| 4         |    |    |    | x  | x  | x  | x  | s3 |

Рисунок 2 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$$s1=r1\oplus i1\oplus i2\oplus i4=1\oplus 0\oplus 0\oplus 1=0$$

$$s2=r2\oplus i1\oplus i3\oplus i4=1\oplus 0\oplus 1\oplus 1=1$$

$$s3=r3\oplus i2\oplus i3\oplus i4=1\oplus 0\oplus 1\oplus 1=1$$

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 0) => 6 бит, то есть i3

Значит, правильное сообщение 1101001 -> информационные биты: 0001

### Задание 1.3 - №81

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1100101

| N ->      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Сообщение | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |    |
| 2^x       | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S  |
| 1         | x  |    | x  |    | x  |    | x  | s1 |
| 2         |    | x  | x  |    |    | x  | x  | s2 |
| 4         |    |    |    | x  | x  | x  | x  | s3 |

Рисунок 3 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$$s1=r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4=1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1=1$$

$$s2=r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4=1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1=0$$

$$s3=r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4=0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1=0$$

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (0, 0, 1) => 1 бит, то есть r1

Значит, правильное сообщение 0100101 -> информационные биты: 0101

### Задание 1.4 - №108

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1010111

| N ->      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Сообщение | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  |    |
| 2^x       | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S  |
| 1         | x  |    | x  |    | x  |    | x  | s1 |
| 2         |    | x  | x  |    |    | x  | x  | s2 |
| 4         |    |    |    | x  | x  | x  | x  | s3 |

Рисунок 4 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$$s1=r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4=1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=0$$

$$s2=r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4=0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=1$$

$$s3=r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4=0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=1$$

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 0) => 6 бит, то есть i3

Значит, правильное сообщение 1010101 -> информационные биты: 1101

## Задание 2 - №32

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 010101000000010

| N ->      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  | 15  |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| Сообщение | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   |    |
| 2^x       | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S  |
| 1         | x  |    | x  |    | x  |    | x  |    | x  |    | x  |    | x  |     | x   | s1 |
| 2         |    | x  | x  |    |    | x  | x  |    |    | x  | x  |    |    | x   | x   | s2 |
| 4         |    |    |    | x  | x  | x  | x  |    |    |    |    | x  | x  | x   | x   | s3 |
| 8         |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   | x   | s4 |

Рисунок 5 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (15,11)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$$s1=r1\oplus i1\oplus i2\oplus i4\oplus i5\oplus i7\oplus i9\oplus i11=0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0=0$$

$$s2=r2\oplus i1\oplus i3\oplus i4\oplus i6\oplus i7\oplus i10\oplus i11=1\oplus 0\oplus 0\oplus 1\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 1\oplus 0=1$$

$$s3=r3\oplus i2\oplus i3\oplus i4\oplus i8\oplus i9\oplus i10\oplus i11=1\oplus 0\oplus 0\oplus 1\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 1\oplus 0=1$$

$$s4=r4\oplus i5\oplus i6\oplus i7\oplus i8\oplus i9\oplus i10\oplus i11=0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 0\oplus 1\oplus 0=1$$

Получаем, что ошибка в (s4, s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 1, 0) => 14 бит, то есть i10

Значит, правильное сообщение 0101010000000000 -> информационные биты: 001000000000

## Задание 3 - №1208

$(27 + 54 + 81 + 108 + 32) * 4 = 1208$  - информационных разрядов

То есть  $i = 1208$

Пусть  $r$  – минимальное число проверочных разрядов, тогда

$$\text{Тогда } 2^r \geq r + i + 1$$

$$2^r \geq r + 1208 + 1$$

$$\text{так как } 2^{10} < 1208 + 8 + 1 < 2^{11}$$

$$\Rightarrow r = 11$$

$$\text{Коэффициент избыточности: } y = \frac{r}{i+r} = \frac{11}{1208+11} \approx 0,0090237 \approx 0.902\%$$

# Задание 4

<https://github.com/124476/itmo/blob/master/informatic/lab2/main.go>

Также загрузил решение на gitlab itmo

<https://gitlab.se.ifmo.ru/124476/informatics>

Ilya Krahmalnikov > Informatics

I

**Informatics**

Project ID: 28881

Star 0 Fork 0

5 Commits 1 Branch 0 Tags 1 MB Files 1.2 MB Storage

Labs for Informatics

Forked from [Pavel Balakshin / Informatics](#)

**Auto DevOps**  
It will automatically build, test, and deploy your application based on a predefined CI/CD configuration.  
[Learn more in the Auto DevOps documentation](#)  
[Enable in settings](#)

master

informatics /

History

Find file

Web IDE

Clone

**Uplode: lab2**  
124476 authored 14 seconds ago

6663803f

README

Add LICENSE

Add CHANGELOG

Add CONTRIBUTING

Add Kubernetes cluster

Set up CI/CD

| Name        | Last commit  | Last update    |
|-------------|--------------|----------------|
| .gitignore  | Uplode: lab2 | 14 seconds ago |
| README.md   | Uplode: lab2 | 14 seconds ago |
| excel.xlsx  | Uplode: lab2 | 14 seconds ago |
| main.go     | Uplode: lab2 | 14 seconds ago |
| report.docx | Uplode: lab2 | 14 seconds ago |
| report.pdf  | Uplode: lab2 | 14 seconds ago |

README.md

## Лаба 2

☒ Отчет

☒ Исходный код

Рисунок 6 – gitlab itmo

## Выводы по работе

1. В процессе работы я освоил принципы помехоустойчивого кодирования и изучил классический код Хэмминга
2. Научился загружать решения на gitlab итмо

## Список литературы

1. Алексеев Е. Р. Информатика : учебное пособие / Е. Р. Алексеев. -  
<http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html> (дата обращения: 26.09.2026)
2. Хэмминг Р. В. The Art of Doing Science and Engineering - Amsterdam : Gordon and Breach Science Publishers, 1997. -  
[https://worrydream.com/refs/Hamming\\_1997 -  
\\_The\\_Art\\_of\\_Doing\\_Science\\_and\\_Engineering.pdf](https://worrydream.com/refs/Hamming_1997_-_The_Art_of_Doing_Science_and_Engineering.pdf) (дата обращения: 26.09.2026)